

112 年國中教育會考

自然科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

112 年國中教育會考已於民國 112 年 5 月 20 日與 5 月 21 日順利完成。自然科測驗在 5 月 21 日上午 08:30-09:40 舉行。本研究的目的是在於：呈現自然科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊(試題內容、評量目標、試題基本特徵等)以及量化資訊(試題逐題反應分析結果)。

在量化分析部分，自然科測驗總計 50 個試題，所根據的資料是報考 112 年國中教育會考 198,155 位考生在自然科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 195,527 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在自然科的表現等級屬於「基礎」及「待加強」者進行計算。分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數比例，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱附註公式)，數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數百分比，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為全體考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.7963	0.42	10.75	6.40	3.17	79.63
	基礎	0.8324	0.26	9.82	5.39	1.54	83.24
	待加強	0.5297	0.21	21.90	14.40	10.49	52.97
2	全體	0.8464	0.44	8.19	84.64	4.09	3.01
	基礎	0.9086	0.26	5.22	90.86	2.17	1.74
	待加強	0.5399	0.24	23.49	53.99	13.04	9.20
3	全體	0.9267	0.33	2.36	2.57	2.34	92.67
	基礎	0.9699	0.13	0.93	1.06	1.01	96.99
	待加強	0.7407	0.32	8.47	9.11	8.07	74.07
4	全體	0.8019	0.35	5.71	5.39	80.19	8.64
	基礎	0.8313	0.15	3.64	3.72	83.13	9.50
	待加強	0.5671	0.27	16.27	14.56	56.71	12.15
5	全體	0.7793	0.46	77.93	14.03	5.57	2.38
	基礎	0.8318	0.27	83.18	12.01	3.48	1.31
	待加強	0.4567	0.22	45.67	30.62	15.96	7.40
6	全體	0.8297	0.41	82.97	6.33	8.14	2.50
	基礎	0.8876	0.19	88.76	4.30	5.71	1.22
	待加強	0.5332	0.28	53.32	16.96	21.18	8.22
7	全體	0.7785	0.52	4.77	77.85	10.26	7.00
	基礎	0.8518	0.33	2.94	85.18	7.08	4.76
	待加強	0.3846	0.21	14.02	38.46	27.86	19.24
8	全體	0.6588	0.51	20.37	7.54	65.88	6.14
	基礎	0.6929	0.34	21.45	5.30	69.29	3.94
	待加強	0.3053	0.14	31.35	20.22	30.53	17.56
9	全體	0.6785	0.54	10.00	19.71	67.85	2.35
	基礎	0.7190	0.39	8.30	18.86	71.90	0.93
	待加強	0.3066	0.13	22.82	37.76	30.66	8.39
10	全體	0.7070	0.54	10.94	70.70	9.33	8.92
	基礎	0.7653	0.36	9.41	76.53	7.61	6.42
	待加強	0.3070	0.17	24.07	30.70	21.31	23.49
11	全體	0.7813	0.48	11.15	4.46	6.17	78.13
	基礎	0.8459	0.26	10.56	1.74	3.09	84.59
	待加強	0.4187	0.26	21.50	16.04	20.22	41.87
12	全體	0.5870	0.49	58.70	14.85	13.54	12.81
	基礎	0.6136	0.29	61.36	14.54	11.86	12.21
	待加強	0.2387	0.14	23.87	22.63	29.00	24.11

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
13	全體	0.6704	0.44	67.04	13.97	14.87	4.04
	基礎	0.7012	0.26	70.12	12.54	14.63	2.68
	待加強	0.3574	0.19	35.74	26.82	25.94	11.12
14	全體	0.5557	0.50	25.47	55.57	13.23	5.63
	基礎	0.5527	0.35	29.03	55.27	11.74	3.93
	待加強	0.2535	0.09	31.55	25.35	27.77	14.92
15	全體	0.7351	0.56	12.27	73.51	6.32	7.80
	基礎	0.8064	0.38	8.80	80.64	3.37	7.18
	待加強	0.3134	0.17	32.34	31.34	20.12	15.76
16	全體	0.5943	0.54	59.43	12.86	9.58	18.01
	基礎	0.6144	0.37	61.44	10.97	7.67	19.89
	待加強	0.2382	0.13	23.82	28.26	22.95	24.54
17	全體	0.6023	0.59	12.17	60.23	12.67	14.78
	基礎	0.6204	0.46	13.07	62.04	10.48	14.35
	待加強	0.2362	0.09	18.80	23.62	29.40	27.69
18	全體	0.5879	0.54	58.79	19.72	12.24	9.13
	基礎	0.5976	0.37	59.76	20.77	11.15	8.29
	待加強	0.2510	0.12	25.10	31.10	24.55	18.78
19	全體	0.6249	0.44	6.78	24.06	62.49	6.56
	基礎	0.6444	0.23	4.86	26.61	64.44	4.06
	待加強	0.3171	0.15	17.84	30.82	31.71	19.17
20	全體	0.6477	0.57	10.27	64.77	8.76	16.07
	基礎	0.6783	0.43	9.42	67.83	6.34	16.37
	待加強	0.2776	0.13	20.74	27.76	22.99	28.02
21	全體	0.5415	0.53	10.40	15.17	20.18	54.15
	基礎	0.5583	0.37	9.88	14.45	19.83	55.83
	待加強	0.1968	0.10	19.73	29.08	31.10	19.68
22	全體	0.6907	0.51	4.19	69.07	24.59	2.07
	基礎	0.7434	0.32	2.31	74.34	22.83	0.52
	待加強	0.3074	0.16	13.08	30.74	47.50	8.29
23	全體	0.6499	0.55	18.14	8.42	64.99	8.33
	基礎	0.6956	0.37	17.33	5.67	69.56	7.41
	待加強	0.2521	0.13	33.36	23.32	25.21	17.66
24	全體	0.5479	0.56	13.11	12.68	19.30	54.79
	基礎	0.5446	0.43	12.90	11.87	20.75	54.46
	待加強	0.2197	0.06	23.76	25.13	28.69	21.97

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
25	全體	0.5038	0.30	25.05	10.60	13.82	50.38
	基礎	0.5407	0.09	26.36	7.43	12.09	54.07
	待加強	0.2351	0.14	18.67	28.08	29.16	23.51
26	全體	0.5301	0.45	53.01	20.05	16.65	10.16
	基礎	0.5118	0.26	51.18	22.80	16.03	9.95
	待加強	0.2721	0.12	27.21	24.50	31.15	16.65
27	全體	0.5203	0.45	52.03	27.89	10.95	8.98
	基礎	0.4901	0.30	49.01	33.08	9.41	8.43
	待加強	0.2839	0.09	28.39	30.88	23.94	16.29
28	全體	0.5698	0.62	56.98	15.64	12.10	15.15
	基礎	0.5874	0.48	58.74	16.51	10.12	14.59
	待加強	0.1820	0.06	18.20	24.98	27.70	28.62
29	全體	0.5501	0.60	4.89	55.01	9.36	30.62
	基礎	0.5512	0.47	3.43	55.12	5.71	35.72
	待加強	0.2008	0.06	12.87	20.08	27.69	38.86
30	全體	0.5263	0.50	14.62	15.72	52.63	16.87
	基礎	0.4955	0.35	15.36	16.12	49.55	18.91
	待加強	0.2672	0.08	23.85	26.98	26.72	21.90
31	全體	0.5013	0.38	38.31	6.88	50.13	4.54
	基礎	0.4790	0.21	45.77	3.66	47.90	2.63
	待加強	0.2847	0.09	35.28	21.94	28.47	13.78
32	全體	0.4507	0.39	10.59	35.61	45.07	8.61
	基礎	0.4316	0.24	9.19	40.00	43.16	7.63
	待加強	0.2362	0.07	21.77	36.07	23.62	18.03
33	全體	0.4330	0.38	9.21	38.01	43.30	9.32
	基礎	0.3714	0.21	8.10	46.52	37.14	8.18
	待加強	0.2783	0.06	19.86	31.69	27.83	20.03
34	全體	0.4173	0.52	17.78	12.57	27.72	41.73
	基礎	0.3792	0.33	20.67	10.80	30.50	37.92
	待加強	0.1463	0.05	18.29	27.71	38.77	14.63
35	全體	0.3580	0.49	10.55	50.99	35.80	2.51
	基礎	0.2843	0.35	10.32	59.90	28.43	1.31
	待加強	0.1754	0.00	18.65	55.37	17.54	7.86
36	全體	0.3361	0.52	33.61	29.78	11.91	24.54
	基礎	0.2416	0.34	24.16	35.20	10.55	30.04
	待加強	0.1617	0.03	16.17	32.55	24.82	25.86

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
37	全體	0.3707	0.58	11.90	37.07	31.71	19.16
	基礎	0.2982	0.45	11.84	29.82	36.68	21.61
	待加強	0.1453	-0.01	18.73	14.53	40.87	25.27
38	全體	0.2901	0.44	41.78	23.40	5.62	29.01
	基礎	0.2203	0.27	51.19	23.45	3.26	22.03
	待加強	0.1353	0.03	29.06	40.07	16.72	13.53
39	全體	0.4676	0.58	13.41	22.02	17.62	46.76
	基礎	0.4317	0.43	14.65	24.43	17.67	43.17
	待加強	0.1768	0.06	18.25	32.32	31.12	17.68
40	全體	0.5237	0.58	52.37	11.94	18.51	17.01
	基礎	0.5216	0.43	52.16	9.96	19.37	18.44
	待加強	0.1824	0.06	18.24	26.91	29.50	24.74
41	全體	0.5160	0.57	51.60	12.43	15.64	20.16
	基礎	0.4941	0.46	49.41	11.82	15.44	23.26
	待加強	0.2194	0.06	21.94	22.84	28.23	26.37
42	全體	0.3841	0.41	34.79	9.54	17.07	38.41
	基礎	0.3324	0.24	41.70	8.12	16.84	33.24
	待加強	0.2004	0.07	29.86	18.93	30.56	20.04
43	全體	0.5686	0.55	56.86	5.10	11.72	26.15
	基礎	0.6026	0.40	60.26	2.88	9.48	27.32
	待加強	0.1828	0.09	18.28	15.46	24.97	40.67
44	全體	0.5071	0.60	37.30	5.05	6.75	50.71
	基礎	0.5096	0.44	40.18	3.45	5.35	50.96
	待加強	0.1382	0.05	56.46	13.55	15.51	13.82
45	全體	0.5718	0.41	14.65	13.75	57.18	14.12
	基礎	0.5720	0.23	14.88	12.38	57.20	15.35
	待加強	0.3083	0.11	22.21	28.01	30.83	18.13
46	全體	0.4629	0.41	9.37	46.29	26.73	17.30
	基礎	0.4218	0.25	8.94	42.18	29.77	18.91
	待加強	0.2649	0.08	15.65	26.49	31.84	25.18
47	全體	0.6369	0.48	16.21	63.69	8.24	11.57
	基礎	0.6775	0.29	16.23	67.75	5.09	10.77
	待加強	0.2758	0.12	25.45	27.58	24.04	22.08
48	全體	0.7423	0.55	9.85	74.23	8.49	7.13
	基礎	0.8206	0.34	7.34	82.06	5.54	4.88
	待加強	0.3098	0.17	24.85	30.98	23.86	19.44

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
49	全體	0.6432	0.54	64.32	14.32	6.32	14.68
	基礎	0.6878	0.34	68.78	13.72	4.64	12.63
	待加強	0.2455	0.16	24.55	26.23	16.01	32.21
50	全體	0.7525	0.49	4.46	8.94	75.25	10.67
	基礎	0.8129	0.28	1.91	6.52	81.29	9.73
	待加強	0.3854	0.20	15.50	22.93	38.54	21.44

第 1 題

題目	若將某區域的原始森林育林成種植單一物種的樹林時，則此區域最可能出現下列何種變化？ (A)生產者的物種數增加 (B)消費者的物種數增加 (C)食物網變得比較複雜 (D)生態系變得比較不穩定
----	--

評量目標：能了解生態平衡

命題依據

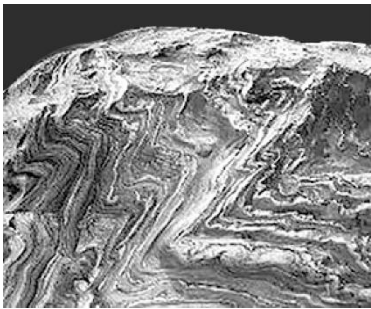
學習表現：科學認知

學習內容：Gc-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.7963	0.42	0.8324	0.26	0.5297	0.21
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	111	0.06	15	0.01	96	0.23
	複選	4	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	21011	10.75	11873	9.82	9000	21.90
	B	12506	6.40	6522	5.39	5919	14.40
	C	6193	3.17	1862	1.54	4312	10.49
	D	155702	79.63	100675	83.24	21768	52.97
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 2 題

題目	在<u>太魯閣</u>地區常見到岩層或岩石受力而彎曲成美麗圖案，如圖(一)所示。這種彎曲的現象稱為下列何者？ (A)斷層 (B)褶皺 (C)順向坡 (D)逆向坡	 圖(一)
----	--	---

評量目標：能知道不同地質現象的形貌

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ia-IV-1

試題分析結果：

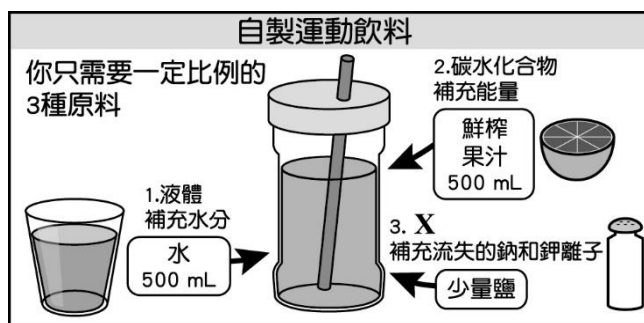
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.8464	0.44	0.9086	0.26	0.5399	0.24
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	120	0.06	7	0.01	113	0.27
	複選	5	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	16022	8.19	6316	5.22	9654	23.49
	B	165491	84.64	109894	90.86	22188	53.99
	C	7996	4.09	2624	2.17	5358	13.04
	D	5893	3.01	2107	1.74	3780	9.20
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 3 題

題目

圖(二)為自製運動飲料的成分說明圖，圖中 X 所指應為下列何類物質？

- (A)醣類
(B)有機酸
(C)蛋白質
(D)電解質



圖(二)

評量目標：能知道電解質在水中會解離

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jb-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.9267	0.33	0.9699	0.13	0.7407	0.32
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	113	0.06	4	0.00	109	0.27
	複選	8	0.00	2	0.00	6	0.01
	A	4613	2.36	1129	0.93	3483	8.47
	B	5028	2.57	1279	1.06	3742	9.11
	C	4570	2.34	1226	1.01	3318	8.07
	D	181195	92.67	117308	96.99	30440	74.07
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 4 題

題目	豆腐乳為一種傳統發酵食品，其一做法是將豆腐接種毛黴菌以進行發酵，當豆腐被菌絲完全覆蓋後，再加入調味料而製成。下列有關毛黴菌構造的敘述，何者最合理？ (A)不具孢子 (B)不具粒線體 (C)不具葉綠體 (D)不具細胞壁
----	--

評量目標：能知道真菌分類特徵

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

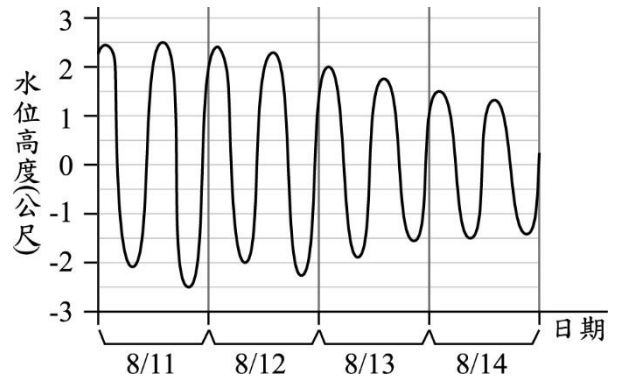
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.8019	0.35	0.8313	0.15	0.5671	0.27
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	143	0.07	19	0.02	122	0.30
	複選	2	0.00	0	0.00	2	0.00
	A	11165	5.71	4400	3.64	6688	16.27
	B	10535	5.39	4494	3.72	5985	14.56
	C	156792	80.19	100547	83.13	23308	56.71
	D	16890	8.64	11488	9.50	4993	12.15
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 5 題

題目

圖(三)為某港口 8/11~8/14 的潮汐變化圖，根據圖中資訊判斷，8/11 的潮差與 8/14 的潮差約相差多少公尺？

- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8



圖(三)

評量目標：能知道潮差的定義

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Ic-IV-4

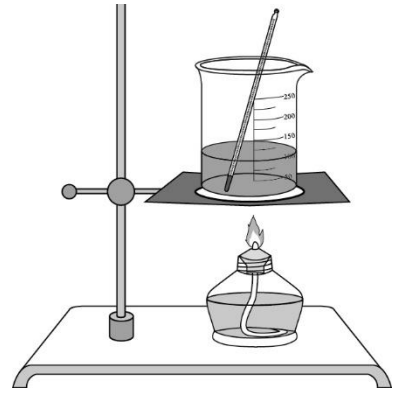
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.7793	0.46	0.8318	0.27	0.4567	0.22
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	171	0.09	33	0.03	138	0.34
	複選	7	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	152371	77.93	100599	83.18	18770	45.67
	B	27436	14.03	14520	12.01	12585	30.62
	C	10889	5.57	4204	3.48	6559	15.96
	D	4653	2.38	1590	1.31	3041	7.40
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 6 題

題目

阿東進行「水溫與加熱時間的關係」實驗，其裝置如圖(四)所示。老師看到實驗裝置後，建議他改善測量水溫的方式，阿東進行下列哪一個改善方式最合適？
 (A)將溫度計懸吊在水中，不接觸杯底
 (B)調整支架使酒精燈的火焰靠近溫度計
 (C)拿溫度計攪拌杯中的水，使水溫均勻
 (D)將酒精燈的酒精裝滿，使火焰大小固定



圖(四)

評量目標：能知道溫度計量測水溫的正確方式

命題依據

學習表現：pe-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.8297	0.41	0.8876	0.19	0.5332	0.28
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	136	0.07	9	0.01	127	0.31
	複選	9	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	162222	82.97	107359	88.76	21913	53.32
	B	12370	6.33	5195	4.30	6969	16.96
	C	15910	8.14	6902	5.71	8704	21.18
	D	4880	2.50	1481	1.22	3378	8.22
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 7 題

氫氣因燃燒過程不會產生二氧化碳，是能源轉型的目標之一。依據製造方法的不同，可將氫氣分成幾類，其中四類如表(一)所示。在減碳環保的要求下，期望產生的氫氣要盡量是綠氫。

表(一)

	製造方法
褐氫	使用煤來製造氫氣，會產生較多的二氧化碳。
灰氫	使用天然氣來製造氫氣，製造過程會產生二氧化碳，為目前主流的製氫方法。
藍氫	使用天然氣來製造氫氣，並搭配碳捕捉技術，將產生的二氧化碳捕捉起來。
綠氫	使用再生能源的電力來製造氫氣，過程不會產生二氧化碳。

題目

依據表中資訊，下列說明何者最合理？

- (A)褐氫和灰氫在製造過程會使用化石燃料，而藍氫和綠氫皆沒有
 (B)將風力發電所產生的電能，用來電解水而產生的氫氣屬於綠氫
 (C)褐氫和灰氫作為燃料，在燃燒過程需要氧氣，而藍氫和綠氫則不用
 (D)氫氣被分成表中的四類顏色，主要是依據製造過程消耗掉的電能多寡來分類

評量目標：能依據所提供之資訊與電化學概念做出合理的判斷

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：INa-IV-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7785	0.52	0.8518	0.33	0.3846	0.21
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	204	0.10	39	0.03	162	0.39
	複選	11	0.01	0	0.00	11	0.03
	A	9336	4.77	3561	2.94	5761	14.02
	B	152219	77.85	103021	85.18	15807	38.46
	C	20067	10.26	8569	7.08	11450	27.86
	D	13690	7.00	5758	4.76	7907	19.24
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 8 題

題目	「若食物中所含的糖分容易被人體快速吸收，則會使血糖急遽上升，而引起某激素分泌增加，進而造成血糖快速下降，甚至形成餐後血糖過低的現象。」根據上述，有關此激素的敘述，下列何者正確？ (A)是由肝臟分泌的胰島素 (B)是由肝臟分泌的升糖素 (C)是由胰島分泌的胰島素 (D)是由胰島分泌的升糖素
----	--

評量目標：能了解胰島素的特徵與功能

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Dc-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.6588	0.51	0.6929	0.34	0.3053	0.14
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	150	0.08	17	0.01	131	0.32
	複選	8	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	39821	20.37	25945	21.45	12885	31.35
	B	14734	7.54	6411	5.30	8310	20.22
	C	128808	65.88	83808	69.29	12549	30.53
	D	12006	6.14	4766	3.94	7216	17.56
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 9 題

題目	舞臺劇演出時，通常會讓周遭的環境昏暗，再用聚光燈來照射演員，讓觀眾能看見演員的表演。有關觀眾能看見演員表演的敘述，下列何者最合理？ (A)聚光燈發出的光線照射在演員上，演員吸收這些光線，因此觀眾能看見演員 (B)聚光燈發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員 (C)聚光燈發出的光線照射在演員上，演員反射這些光線，因此觀眾能看見演員 (D)觀眾眼睛發出的光線照射在演員上，演員折射這些光線，因此觀眾能看見演員
----	---

評量目標：能知道看見物體的光線傳播機制

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ka-IV-11

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.6785	0.54	0.7190	0.39	0.3066	0.13
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	166	0.08	24	0.02	142	0.35
	複選	9	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	19549	10.00	10037	8.30	9379	22.82
	B	38542	19.71	22810	18.86	15520	37.76
	C	132669	67.85	86956	71.90	12602	30.66
	D	4592	2.35	1120	0.93	3447	8.39
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 10 題

題目

圖(五)為網友分享的海蝕平臺與火成岩脈照片，有研究指出此地的火成岩脈是岩漿侵入原有的岩層而形成，由於火成岩脈抵抗海水侵蝕的能力較原有的岩層強，因此會像牆一樣，立於海蝕平臺之上。根據上述說明，下列有關此地的火成岩脈、平臺上原有的岩層以及海水侵蝕作用的發生先後順序，何者最合理？

- (A)火成岩脈最先形成，岩層再沉積，最後海水侵蝕
(B)岩層最先沉積，火成岩脈再形成，最後海水侵蝕
(C)海水最先侵蝕，岩層再沉積，最後火成岩脈形成
(D)火成岩脈最先形成，海水再侵蝕，最後岩層沉積



圖(五)

評量目標：能依據資訊判斷地質事件的先後順序

命題依據

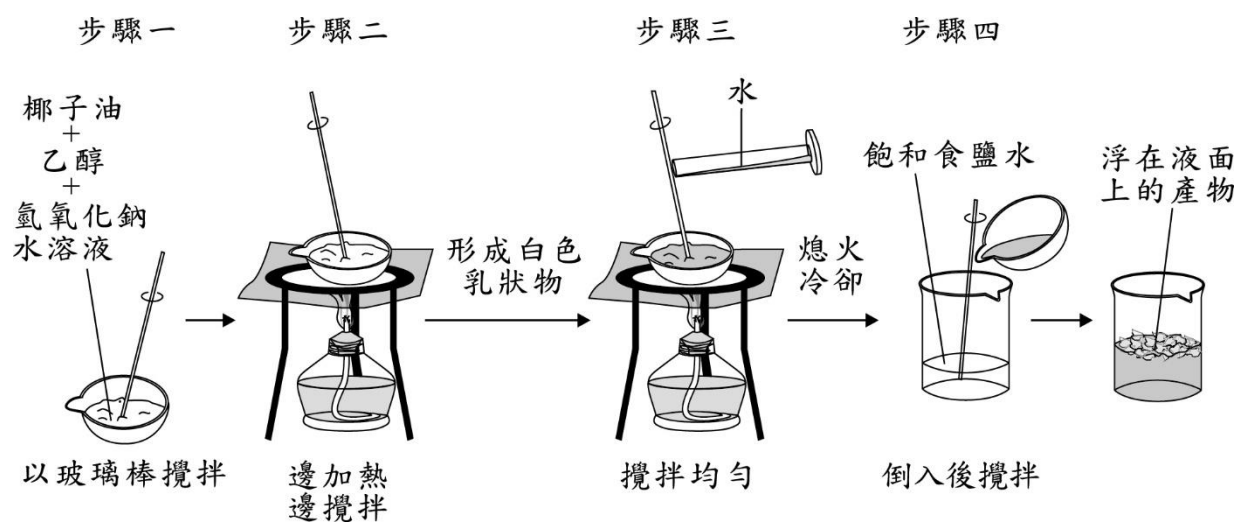
學習表現：tr-IV-1

學習內容：Hb-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7070	0.54	0.7653	0.36	0.3070	0.17
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	198	0.10	27	0.02	170	0.41
	複選	9	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	21394	10.94	11383	9.41	9894	24.07
	B	138232	70.70	92565	76.53	12619	30.70
	C	18248	9.33	9206	7.61	8756	21.31
	D	17446	8.92	7765	6.42	9652	23.49
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

圖(六)為小琪進行實驗的步驟示意圖：



圖(六)

關於此實驗，下列說明何者正確？

- (A) 步驟一蒸發皿中的物質均為反應物
 (B) 步驟二的目的可以避免反應速率過快
 (C) 步驟三所加入的水是催化劑
 (D) 步驟四的目的是為了分離不同的生成物

評量目標：能了解皂化反應與影響反應速率的因素

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Je-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.7813	0.48	0.8459	0.26	0.4187	0.26
選項分析	考生人次		百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	164	0.08	17	0.01	147	0.36
	複選	10	0.01	6	0.00	4	0.01
	A	21805	11.15	12769	10.56	8835	21.50
	B	8719	4.46	2104	1.74	6593	16.04
	C	12064	6.17	3738	3.09	8312	20.22
	D	152765	78.13	102314	84.59	17207	41.87
	全體	195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 12 題

題目	道耳頓提出原子說後，越來越多的科學發現及證據顯示，原始的原子說需要修正。下列哪一項最可能是因為電子的發現，原子說需要修正的內容？ (A)物質均由原子組成，原子不可再分割 (B)相同元素的原子，有相同的質量和性質 (C)不同元素的原子，有不同的質量和性質 (D)化學反應是原子的重新排列組合，形成新的物質
----	--

評量目標：能了解原子說與相關的科學史演進過程

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Aa-IV-1

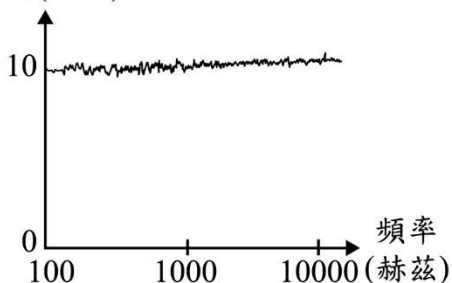
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5870	0.49	0.6136	0.29	0.2387	0.14
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	180	0.09	27	0.02	153	0.37
	複選	11	0.01	2	0.00	9	0.02
	A	114775	58.70	74219	61.36	9809	23.87
	B	29041	14.85	17582	14.54	9302	22.63
	C	26481	13.54	14348	11.86	11917	29.00
	D	25039	12.81	14770	12.21	9908	24.11
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

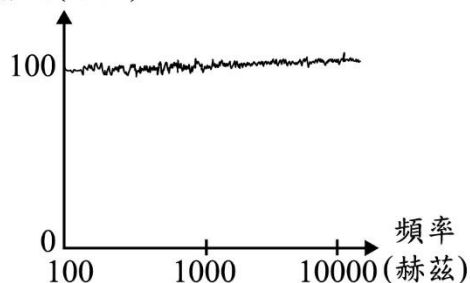
第 13 題

「白噪音」為一種人類可聽見的聲波，此聲波在各頻率的響度大致相同。在自然界中，類似的聲音包括雨聲、海浪聲等，而家中電風扇所製造出的聲音也與白噪音相似，科學家研究發現，嬰兒處在有此種白噪音的環境下，會比較容易入睡。根據上述，下列響度與頻率的關係圖，何者最適合用來表示此種幫助入睡的白噪音？

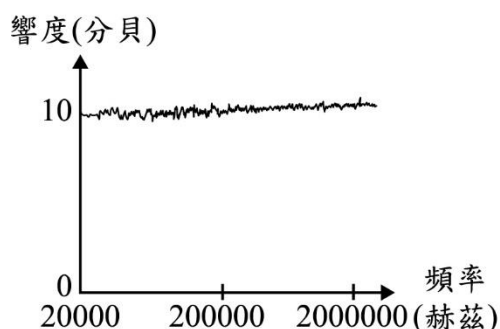
(A) 響度(分貝)



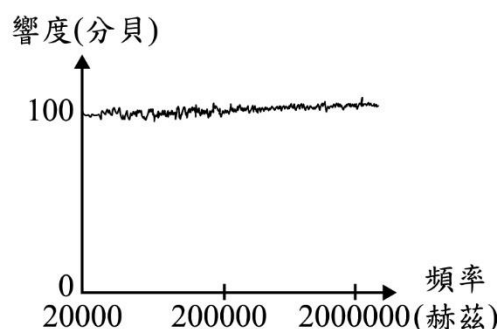
(B) 響度(分貝)



(C)



(D)



題目

評量目標：能了解聲波的相關特性

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ka-IV-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.6704	0.44	0.7012	0.26	0.3574	0.19
選 項 分 析	考生人次		百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	170	0.09	21	0.02	148	0.36
	複選	7	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	131074	67.04	84812	70.12	14689	35.74
	B	27312	13.97	15169	12.54	11024	26.82
	C	29068	14.87	17698	14.63	10661	25.94
	D	7896	4.04	3246	2.68	4571	11.12
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 14 題

題目

已知 DDT 是一種作為殺蟲劑的化合物，難以被生物代謝。表(二)為某地區食物鏈中甲、乙、丙、丁四種生物體內含有的 DDT 濃度。已知其中一種生物為生產者，根據上述，下列推論何者正確？

- (A)食性關係可能為丙→甲→乙→丁
 (B)食性關係可能為丁→乙→甲→丙
 (C)丙生物最可能為此食物鏈中的生產者
 (D)甲生物最可能為此食物鏈中的三級消費者

表(二)

生物種類	甲	乙	丙	丁
體內DDT的含量(ppm)	2.0	0.2	20	0.04

評量目標：能藉由生物放大的概念，推論合理的生態系食物鏈

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Me-IV-6

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5557	0.50	0.5527	0.35	0.2535	0.09
		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選 項 分 析	未作答	193	0.10	29	0.02	161	0.39
	複選	9	0.00	3	0.00	6	0.01
	A	49798	25.47	35116	29.03	12966	31.55
	B	108661	55.57	66849	55.27	10419	25.35
	C	25866	13.23	14196	11.74	11413	27.77
	D	11000	5.63	4755	3.93	6133	14.92
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 15 題

題目

阿正閱讀一篇報導寫著：日本學者分析史前人類遺骸後，認為當時住在沖繩的史前人類很可能來自於臺灣，研究團隊為了驗證從臺灣航海遷徙的可能性，於 2019 年進行實驗。如圖(七)所示，阿正認為研究團隊會選在夏天進行實驗，是因為這時的洋流與季風風向有助於從臺灣航海向北至沖繩列島，進而到達日本列島。根據阿正的判斷，研究團隊進行實驗時的季風風向與洋流應為下列何者？

- (A)東北季風與黑潮
(B)西南季風與黑潮
(C)東北季風與中國沿岸流
(D)西南季風與中國沿岸流



圖(七)

評量目標：能知道不同季節的季風與洋流

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ib-IV-6；Ic-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7351	0.56	0.8064	0.38	0.3134	0.17
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	191	0.10	15	0.01	176	0.43
	複選	8	0.00	2	0.00	6	0.01
	A	23983	12.27	10644	8.80	13292	32.34
	B	143740	73.51	97530	80.64	12882	31.34
	C	12348	6.32	4073	3.37	8267	20.12
	D	15257	7.80	8684	7.18	6475	15.76
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 16 題

題目	已知維管束植物可進行某種代謝作用，其反應式為：「甲+二氧化碳→氧氣+乙+水」。有關甲的名稱及其在植物體內主要運送的構造，下列何者最合理？ (A)水，由木質部運送 (B)水，由韌皮部運送 (C)葡萄糖，由木質部運送 (D)葡萄糖，由韌皮部運送
----	--

評量目標：能了解植物的光合作用與運輸系統

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Bc-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5943	0.54	0.6144	0.37	0.2382	0.13
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	214	0.11	41	0.03	171	0.42
	複選	12	0.01	3	0.00	8	0.02
	A	116202	59.43	74311	61.44	9790	23.82
	B	25153	12.86	13262	10.97	11614	28.26
	C	18723	9.58	9273	7.67	9431	22.95
	D	35223	18.01	24058	19.89	10084	24.54
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 17 題

表(三)為四位學生對於有機化合物、無機化合物中組成元素的說明，哪一位學生的說明最合理？

(A)小玉

(B)小如

(C)小方

(D)阿德

表(三)

學生	有機化合物	無機化合物
小玉	必含C	必不含C
小如	必含C	可以含C
小方	必含C、O	必不含C、O
阿德	必含C、H、O	可以含C、H、O

評量目標：能知道有機化合物、無機化合物的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jf-IV-1

試題分析結果：

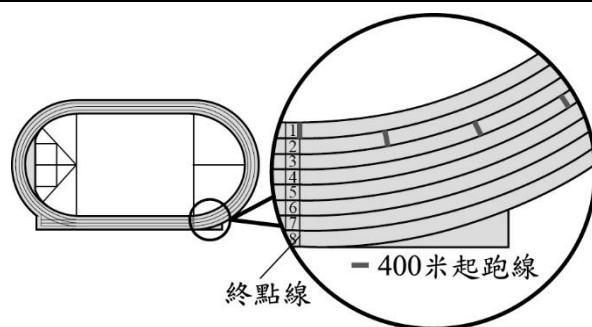
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.6023	0.59	0.6204	0.46	0.2362	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	266	0.14	74	0.06	190	0.46
	複選	12	0.01	0	0.00	12	0.03
	A	23798	12.17	15807	13.07	7725	18.80
	B	117775	60.23	75038	62.04	9709	23.62
	C	24778	12.67	12670	10.48	12083	29.40
	D	28898	14.78	17359	14.35	11379	27.69
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 18 題

題目

400 米賽跑的距離剛好是室外標準跑道最內圈一圈的長度，比賽中選手需跑在自己的跑道上，因內、外圈跑道長度的差異，不同跑道的選手起跑位置需作對應調整，如圖(八)所示。在這項比賽中最先跑完 400 米的選手，他在比賽過程哪一項物理量的大小必高於其他所有選手？

- (A)平均速率
(B)平均速度
(C)過程中速率的最大值
(D)過程中速度的最大值



圖(八)

評量目標：能了解平均速率的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-8

試題分析結果：

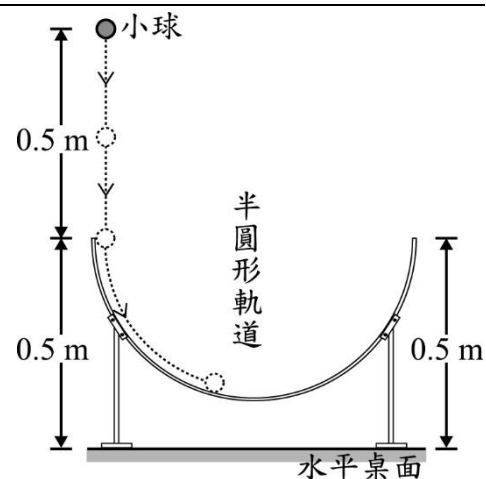
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5879	0.54	0.5976	0.37	0.2510	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	223	0.11	42	0.03	178	0.43
	複選	16	0.01	7	0.01	9	0.02
	A	114957	58.79	72279	59.76	10317	25.10
	B	38558	19.72	25115	20.77	12783	31.10
	C	23929	12.24	13482	11.15	10091	24.55
	D	17844	9.13	10023	8.29	7720	18.78
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 19 題

題目

如圖(九)所示，一個半圓形軌道固定在水平桌面，軌道兩端均距水平桌面高度 0.5 m，將一顆小球在距水平桌面高度 1.0 m 處，由靜止自由落下滑入半圓形軌道，若不計任何摩擦力或阻力，且小球滑過軌道最低點後，向上達到最高點時的動能為 0，則最高點距水平桌面高度為下列何者？

- (A) 0.25 m
(B) 0.5 m
(C) 1.0 m
(D) 1.5 m



圖(九)

評量目標：能應用力學能守恆定律

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ba-IV-7

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.6249	0.44	0.6444	0.23	0.3171	0.15
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	224	0.11	39	0.03	184	0.45
	複選	8	0.00	2	0.00	6	0.01
	A	13251	6.78	5881	4.86	7330	17.84
	B	47038	24.06	32181	26.61	12666	30.82
	C	122180	62.49	77939	64.44	13033	31.71
	D	12826	6.56	4906	4.06	7879	19.17
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 20 題

題目	表(四)為生物研究保育中心網頁中四種植物的部分資料，有關此四種植物在分類階層上的敘述，下列何者 <u>無法確定</u> ？					
	表(四)					
	(A) Lil-2 和 Lil-3 為同科的植物					
	(B) Lil-2 和 Myr-6 為同目的植物					
	(C) Lil-2 和 Lil-1 為不同屬的植物					
	(D) Lil-2 和 Myr-6 為不同屬的植物					
		編號	俗名	學名		
		Lil-1	桔梗蘭	<i>Dianella ensifolia</i>		
		Lil-2	臺灣百合	<i>Lilium formosanum</i>		
		Lil-3	粗莖麝香百合	<i>Lilium longiflorum</i>		
		Myr-6	臺灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i>		

評量目標：能應用生物的命名原則

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

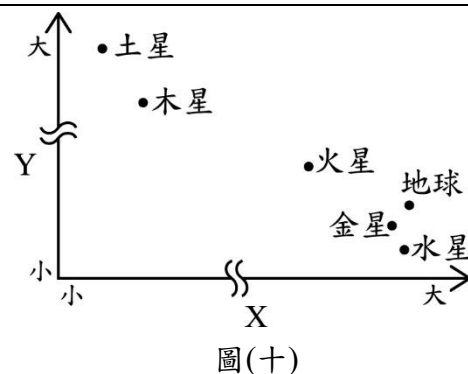
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.6477	0.57	0.6783	0.43	0.2776	0.13
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	241	0.12	41	0.03	199	0.48
	複選	9	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	20078	10.27	11397	9.42	8522	20.74
	B	126646	64.77	82042	67.83	11407	27.76
	C	17127	8.76	7663	6.34	9447	22.99
	D	31426	16.07	19803	16.37	11516	28.02
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 21 題

題目

圖(十)為太陽系中幾顆行星的比較，根據這些星球的特性來判斷，圖中的 X 軸與 Y 軸單位依序最可能為下列何者？

- (A) 體積(cm^3)、與太陽的平均距離(AU)
 (B) 與太陽的平均距離(AU)、體積(cm^3)
 (C) 與太陽的平均距離(AU)、密度(g/cm^3)
 (D) 密度(g/cm^3)、與太陽的平均距離(AU)



評量目標：能依據不同行星的特性，推論合適的尺度單位

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：INc-IV-4；Fb-IV-1

試題分析結果：

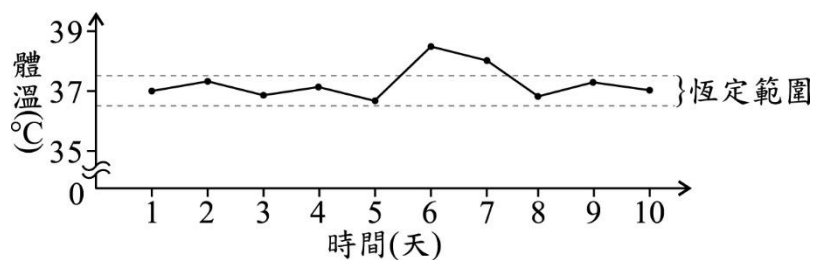
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5415	0.53	0.5583	0.37	0.1968	0.10
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	169	0.09	9	0.01	160	0.39
	複選	7	0.00	1	0.00	6	0.01
	A	20343	10.40	11950	9.88	8109	19.73
	B	29671	15.17	17479	14.45	11953	29.08
	C	39461	20.18	23984	19.83	12780	31.10
	D	105876	54.15	67525	55.83	8090	19.68
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 22 題

題目

人體感染微生物到發病前所經過的時間稱為「潛伏期」。圖(十一)為小杉體溫恆定範圍及近十天每天早上的體溫紀錄，已知此段時間小杉感染了微生物 X，其潛伏期為 1~3 天，發病時的症狀之一為體溫無法維持在恆定範圍內，則下列哪一天最可能為小杉初次感染此微生物的時間？

- (A) 第 1 天
(B) 第 3 天
(C) 第 6 天
(D) 第 8 天



圖(十一)

評量目標：能正確地解讀科學資料

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Dc-IV-5

試題分析結果：

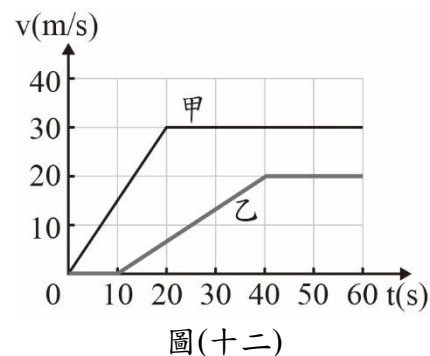
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.6907	0.51	0.7434	0.32	0.3074	0.16
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	164	0.08	2	0.00	162	0.39
	複選	3	0.00	0	0.00	3	0.01
	A	8184	4.19	2789	2.31	5374	13.08
	B	135051	69.07	89907	74.34	12632	30.74
	C	48085	24.59	27618	22.83	19521	47.50
	D	4040	2.07	632	0.52	3406	8.29
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 23 題

題目

甲、乙兩個質量相同的物體，靜置於無摩擦力的水平桌面上，甲、乙分別受到水平外力 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 後作直線運動，兩外力分別施力不同長短的時間後移除。已知兩物體在時間 $t=0\sim 60\text{ s}$ 期間的速度(v)與時間(t)關係圖，如圖(十二)所示，則有關兩物體在此期間受力情形的敘述，下列何者正確？

- (A) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
 (B) $F_{\text{甲}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
 (C) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，但外力大小 $F_{\text{甲}} > F_{\text{乙}}$
 (D) $F_{\text{乙}}$ 施力時間較長，且外力大小 $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$



評量目標：能解讀 $v-t$ 圖並應用牛頓第二運動定律

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-11

試題分析結果：

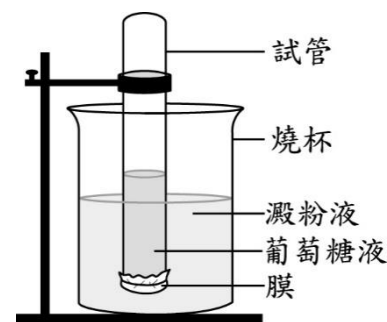
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.6499	0.55	0.6956	0.37	0.2521	0.13
		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選 項 分 析	未作答	218	0.11	38	0.03	180	0.44
	複選	10	0.01	4	0.00	6	0.01
	A	35459	18.14	20957	17.33	13709	33.36
	B	16473	8.42	6859	5.67	9586	23.32
	C	127072	64.99	84127	69.56	10360	25.21
	D	16295	8.33	8963	7.41	7257	17.66
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 24 題

題目

圖(十三)為物質進出膜的實驗裝置，先在試管中裝入葡萄糖液，並將試管口用一層膜密封，再倒置於裝有澱粉液的燒杯中。已知葡萄糖能通過此膜，但澱粉不能通過此膜，若靜置一段時間平衡後，分別取出溶液以試劑進行檢測，則出現下列何現象最合理？

- (A)以碘液檢測，僅試管中的溶液變色
(B)以碘液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色
(C)以本氏液檢測，僅試管中的溶液變色
(D)以本氏液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色



圖(十三)

評量目標：能預測本氏液及碘液檢測物質的結果

命題依據

學習表現：pe-IV-1

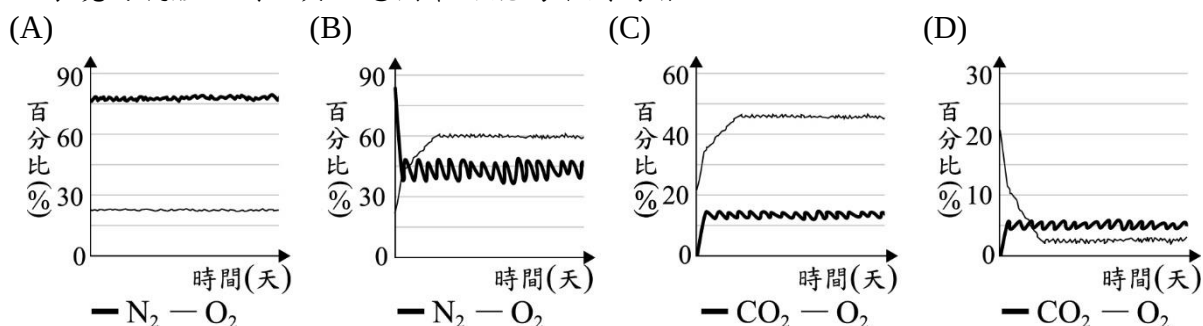
學習內容：Bc-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5479	0.56	0.5446	0.43	0.2197	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	208	0.11	31	0.03	176	0.43
	複選	15	0.01	5	0.00	10	0.02
	A	25640	13.11	15599	12.90	9765	23.76
	B	24792	12.68	14355	11.87	10328	25.13
	C	37738	19.30	25095	20.75	11789	28.69
	D	107134	54.79	65863	54.46	9030	21.97
	全體	195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 25 題

在超市買到的蘋果可能是幾個月前就已經採摘下來了。為了長時間保存，會在蘋果表面塗上食用蠟，減少與氧氣接觸。蘋果熟化過程會將澱粉轉成糖，過程中會需要氧氣並產生二氧化碳，所以可藉由調整蘋果存放環境的氣體比例，減緩蘋果的熟化過程，延長保存期限。上述提及調整存放環境的氣體比例，其示意圖最可能為下列何者？



評量目標：能依據要求判斷出合理的調整存放環境的氣體比例

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Je-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5038	0.30	0.5407	0.09	0.2351	0.14
		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選項分析	未作答	289	0.15	55	0.05	227	0.55
	複選	14	0.01	4	0.00	10	0.02
	A	48974	25.05	31884	26.36	7674	18.67
	B	20723	10.60	8986	7.43	11542	28.08
	C	27017	13.82	14626	12.09	11983	29.16
	D	98510	50.38	65393	54.07	9662	23.51
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 26 題

題目

砒霜是一種毒物，主成分為三氧化二砷(As_2O_3)。古代製作砒霜的技術較不成熟，砒霜中會含有少量的不純物質——硫或硫化物，硫或硫化物接觸到銀，會使銀氧化產生黑色的硫化銀(Ag_2S)，這就是古裝劇中常見的以銀針試毒，銀針變黑即表示有毒。依據上述，下列推論何者最合理？

(A)硫化物發生還原反應而使銀針變黑
 (B)銀針變黑，是因為三氧化二砷被還原的結果
 (C)砒霜的純度越高，與銀針反應變黑的結果越明顯
 (D)將銀針改成活性較小的金屬如黃金，也會反應產生硫化物

評量目標：能依據情境與氧化還原概念推測出合理的說明

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jc-IV-4

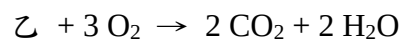
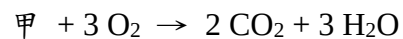
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5301	0.45	0.5118	0.26	0.2721	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	235	0.12	38	0.03	194	0.47
	複選	11	0.01	4	0.00	7	0.02
	A	103643	53.01	61903	51.18	11183	27.21
	B	39207	20.05	27577	22.80	10068	24.50
	C	32564	16.65	19388	16.03	12803	31.15
	D	19867	10.16	12038	9.95	6843	16.65
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 27 題

題目

取甲、乙兩種化合物，分別在足量的氧氣中燃燒，反應式分別為：



關於甲、乙兩種化合物的比較與說明，下列何者正確？

(A)甲的分子量大於乙，且甲可能為醇類

(B)甲的分子量大於乙，且甲可能為烴類

(C)乙的分子量大於甲，且乙可能為醇類

(D)乙的分子量大於甲，且乙可能為烴類

評量目標：能依據提供的化學反應式判斷出物質的資訊

命題依據

學習表現：科學認知

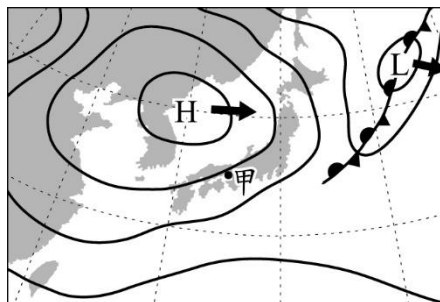
學習內容：Aa-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5203	0.45	0.4901	0.30	0.2839	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	285	0.15	86	0.07	198	0.48
	複選	10	0.01	0	0.00	10	0.02
	A	101724	52.03	59276	49.01	11666	28.39
	B	54532	27.89	40013	33.08	12691	30.88
	C	21416	10.95	11377	9.41	9837	23.94
	D	17560	8.98	10196	8.43	6696	16.29
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 28 題

圖(十四)為小佐某天前往圖中甲地旅遊前所查詢的地面天氣簡圖，圖中黑色實線為等壓線，已知圖中 H 和 L 的天氣系統未來會向圖中箭頭所指的方向移動，因此他認為接下來甲地應為晴朗的天氣。下列關於天氣系統 H 的敘述，何者最能用來說明小佐的看法？



圖(十四)

- (A)中心近地面的氣流下沉，水氣不易凝結
- (B)中心近地面的氣流上升，水氣不易凝結
- (C)中心近地面氣壓比附近外圍低，水氣含量較少
- (D)中心近地面氣壓比附近外圍高，水氣含量較高

評量目標：能知道高氣壓的性質

命題依據

學習表現：科學認知

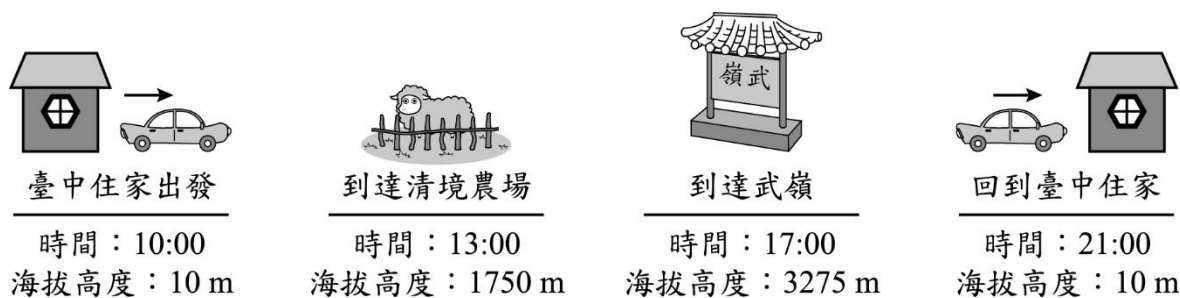
學習內容：Ib-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5698	0.62	0.5874	0.48	0.1820	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	238	0.12	44	0.04	192	0.47
	複選	16	0.01	5	0.00	11	0.03
	A	111407	56.98	71044	58.74	7480	18.20
	B	30582	15.64	19966	16.51	10268	24.98
	C	23658	12.10	12244	10.12	11383	27.70
	D	29626	15.15	17645	14.59	11764	28.62
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

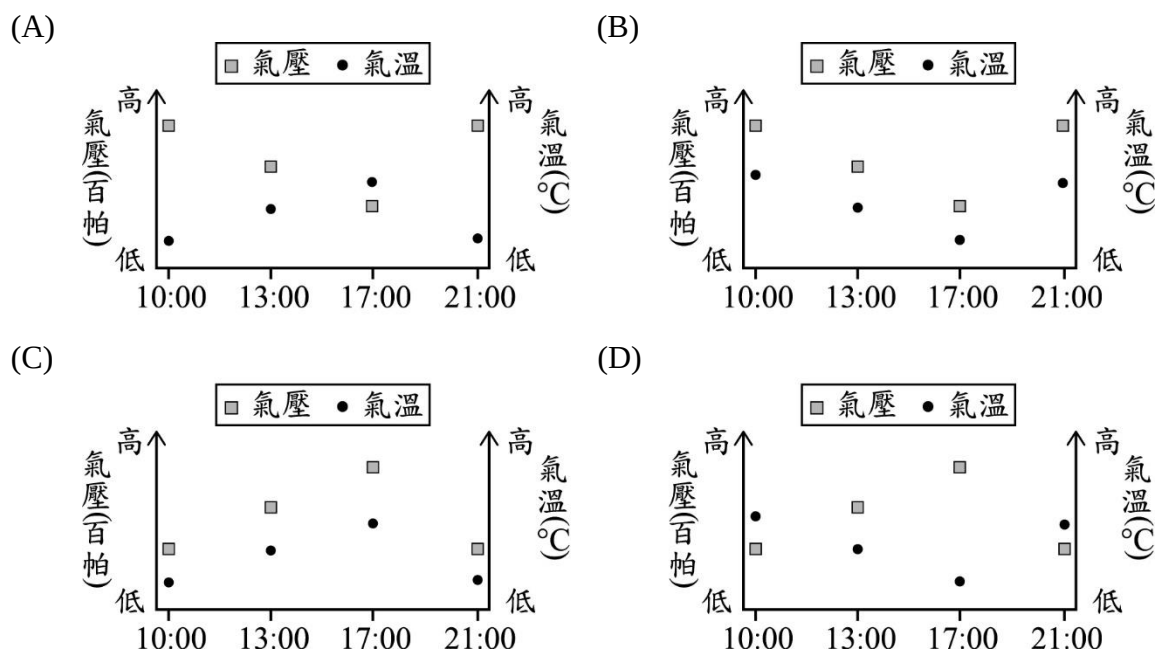
第 29 題

小泉暑假時到武嶺一日遊，他從臺中住家開車出發，途中經清境農場稍作休息後，再開車上武嶺，之後再返回臺中住家，如圖(十五)所示。根據圖中資訊，當天不同時間時，小泉所在環境的氣壓與氣溫關係圖，何者最合理？



圖(十五)

題目



評量目標：能依據資訊，推論出對流層內的氣溫與氣壓變化情形

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fa-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.5501	0.60	0.5512	0.47	0.2008	0.06
		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選項分析	未作答	214	0.11	17	0.01	196	0.48
	複選	12	0.01	6	0.00	6	0.01
	A	9566	4.89	4149	3.43	5291	12.87
	B	107562	55.01	66669	55.12	8252	20.08
	C	18307	9.36	6901	5.71	11381	27.69
	D	59866	30.62	43206	35.72	15972	38.86
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 30 題

圖(十六)為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的内容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？



圖(十六)

- (A)甲牌有誤：c.c.與 g 都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
 (B)甲牌有誤：c.c.與 g 都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
 (C)乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 mL 前面的數值應大於 g 前面的數值
 (D)乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 g 前面的數值應大於 mL 前面的數值

評量目標：能了解質量、體積及密度等相關概念

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：Ea-IV-1

試題分析結果：

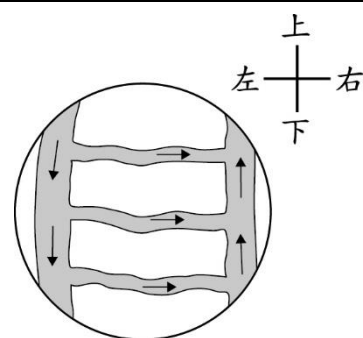
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.5263	0.50	0.4955	0.35	0.2672	0.08
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	290	0.15	72	0.06	217	0.53
	複選	11	0.01	2	0.00	8	0.02
	A	28578	14.62	18582	15.36	9800	23.85
	B	30744	15.72	19491	16.12	11088	26.98
	C	102909	52.63	59930	49.55	10983	26.72
	D	32995	16.87	22871	18.91	9002	21.90
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 31 題

題目

阿芳利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液流動的方向，所觀察到的視野影像如圖(十七)所示，圖中的箭頭表示血液流動方向。若將培養皿往左緩慢地移動，則在視野中依序消失的血管，應為下列何者？

- (A)小動脈、微血管、小靜脈
(B)小動脈、小靜脈、微血管
(C)小靜脈、微血管、小動脈
(D)小靜脈、小動脈、微血管



圖(十七)

評量目標：能統整複式顯微鏡的操作與血管的特性

命題依據

學習表現：pe-IV-2

學習內容：Da-IV-1；Db-IV-2

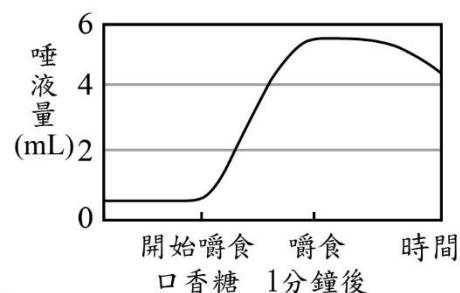
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.5013	0.38	0.4790	0.21	0.2847	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	272	0.14	57	0.05	212	0.52
	複選	9	0.00	3	0.00	6	0.01
	A	74900	38.31	55353	45.77	14501	35.28
	B	13455	6.88	4422	3.66	9015	21.94
	C	98009	50.13	57936	47.90	11700	28.47
	D	8882	4.54	3177	2.63	5664	13.78
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 32 題

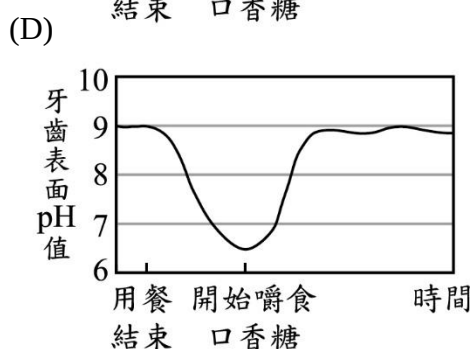
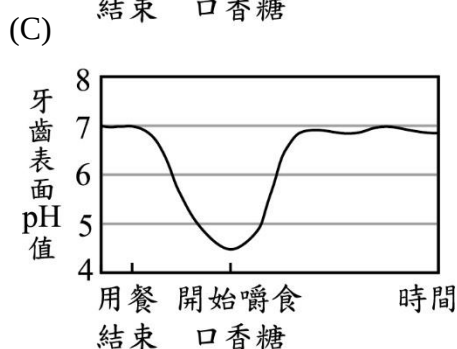
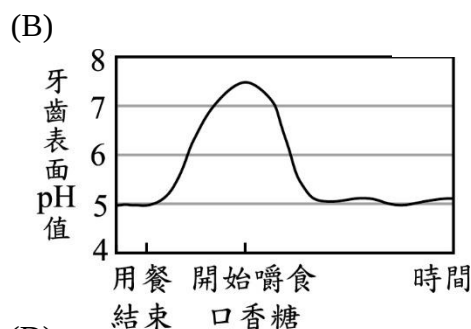
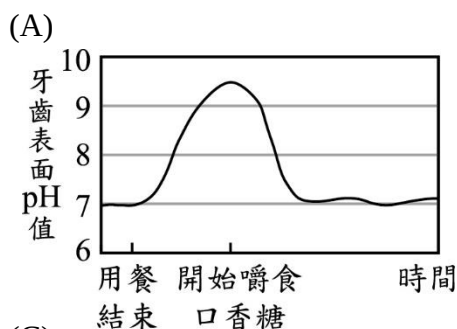
下列為某牌口香糖廣告的說明：

人體口腔中的環境接近中性，在用餐後一段時間會變酸，而增加蛀牙機率。除了每日正確刷牙外，在餐後嚼食無糖口香糖，可刺激唾液分泌，有效「平衡」口中酸性。此廣告搭配了兩張圖用以輔助說明，一張為圖(十八)，另一張圖最可能為下列何者？



圖(十八)

題目



評量目標：能將酸鹼值概念轉譯成合理的科學圖表

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Jd-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.4507	0.39	0.4316	0.24	0.2362	0.07
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	230	0.12	20	0.02	210	0.51
	複選	11	0.01	3	0.00	7	0.02
	A	20710	10.59	11117	9.19	8945	21.77
	B	69619	35.61	48379	40.00	14822	36.07
	C	88120	45.07	52204	43.16	9706	23.62
	D	16837	8.61	9225	7.63	7408	18.03
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 33 題

題目

一木塊靜置於粗糙的水平面上，分別對此木塊施以不同大小的水平外力，木塊與水平面間對應的摩擦力大小及運動狀態如表(五)所示。若木塊與水平面間的最大靜摩擦力大小為 f_s ，根據表中資訊，推論 f_s 的大小關係，下列何者最合理？

- (A) $f_s < 200 \text{ gw}$
 (B) $200 \text{ gw} < f_s < 250 \text{ gw}$
 (C) $250 \text{ gw} < f_s < 300 \text{ gw}$
 (D) $f_s > 300 \text{ gw}$

表(五)

外力(gw)	摩擦力(gw)	運動狀態
100	100	靜止不動
200	200	靜止不動
300	250	等加速度運動
400	250	等加速度運動

評量目標：能應用摩擦力相關概念並分析圖表中的資訊

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.4330	0.38	0.3714	0.21	0.2783	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	311	0.16	74	0.06	234	0.57
	複選	14	0.01	3	0.00	11	0.03
	A	18002	9.21	9802	8.10	8162	19.86
	B	74311	38.01	56259	46.52	13022	31.69
	C	84660	43.30	44920	37.14	11436	27.83
	D	18229	9.32	9890	8.18	8233	20.03
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 34 題

題目

秀春買了一個電火鍋，圖(十九)為電火鍋上的電器標示，依據標示的資訊，在正常使用的情形下，此電火鍋達到最大功率時，每分鐘消耗多少的電能？

- (A) 20 J
(B) 110 J
(C) 1200 J
(D) 72000 J

○○電火鍋

AC110V 60Hz 1200W 2.7ℓ

製造年份:99年



製造號碼:82000697

生產國別:中華民國

第1652號

圖(十九)

評量目標：能應用電功率公式

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Mc-IV-7

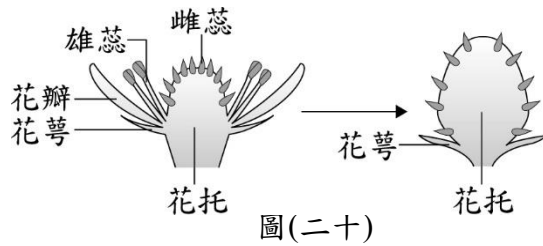
試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4173	0.52	0.3792	0.33	0.1463	0.05
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	373	0.19	128	0.11	238	0.58
	複選	9	0.00	4	0.00	5	0.01
	A	34755	17.78	25000	20.67	7518	18.29
	B	24580	12.57	13067	10.80	11389	27.71
	C	54207	27.72	36888	30.50	15934	38.77
	D	81603	41.73	45861	37.92	6014	14.63
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

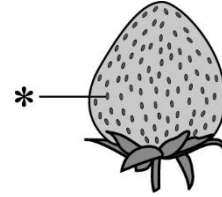
第 35 題

題目

圖(二十)為草莓花朵構造及其發育的示意圖，已知草莓是由花托處膨大而來，若圖(二十一)中的*構造是由草莓的子房發育而成，則此*構造應稱為下列何者？



圖(二十)



圖(二十一)

- (A)胚珠
(B)種子
(C)果實
(D)花粉

評量目標：能了解植物的生殖

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Db-IV-7

試題分析結果：

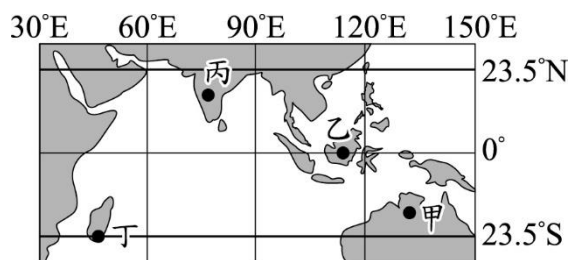
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.3580	0.49	0.2843	0.35	0.1754	0.00
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	271	0.14	38	0.03	232	0.56
	複選	10	0.01	4	0.00	6	0.01
	A	20624	10.55	12487	10.32	7666	18.65
	B	99697	50.99	72449	59.90	22756	55.37
	C	70008	35.80	34389	28.43	7207	17.54
	D	4917	2.51	1581	1.31	3231	7.86
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 36 題

題目

小逸每天中午都會記錄升旗臺上的竿影變化，他經過多年的測量發現在不考慮天氣因素的情況下，每年的1月底及11月底各有1次中午無竿影的紀錄。已知升旗臺上的旗竿鉛直立於水平地面上，根據上述資訊，升旗臺的所在位置最可能位於圖(二十二)中甲、乙、丙、丁的哪一點？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



圖(二十二)

評量目標：能應用太陽直射位置，推論出其所在地點

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Id-IV-3

試題分析結果：

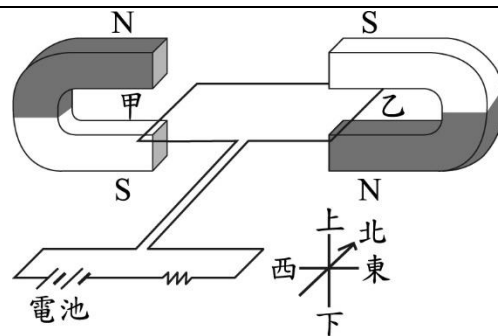
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.3361	0.52	0.2416	0.34	0.1617	0.03
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	306	0.16	62	0.05	239	0.58
	複選	17	0.01	8	0.01	9	0.02
	A	65719	33.61	29224	24.16	6646	16.17
	B	58220	29.78	42570	35.20	13376	32.55
	C	23290	11.91	12754	10.55	10202	24.82
	D	47975	24.54	36330	30.04	10626	25.86
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 37 題

題目

如圖(二十三)所示，有一電路裝置固定放置在水平面上，甲、乙兩段南北向的導線分別置於兩馬蹄型磁鐵所形成的磁場中，磁場恰好與甲、乙兩段導線垂直。判斷甲、乙兩段導線在磁場中所受磁力的方向，下列敘述何者正確？

- (A) 甲、乙均向東
(B) 甲、乙均向西
(C) 甲向東，乙向西
(D) 甲向西，乙向東



圖(二十三)

評量目標：能應用右手開掌定則

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Kc-IV-5

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.3707	0.58	0.2982	0.45	0.1453	-0.01
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	288	0.15	54	0.04	233	0.57
	複選	17	0.01	5	0.00	12	0.03
	A	23276	11.90	14325	11.84	7699	18.73
	B	72476	37.07	36061	29.82	5973	14.53
	C	62007	31.71	44365	36.68	16795	40.87
	D	37463	19.16	26138	21.61	10386	25.27
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 38 題

題目

軟骨發育不全症是體染色體中的 *FGFR3* 基因發生突變所造成，患者具有身材矮小、四肢短小變形等特徵，若親代只有其中一方為患者，子代就會有 50% 以上的罹病率。已知阿佑因發生突變而患有軟骨發育不全症，但其父母皆未患病，若以 F 代表突變的 *FGFR3* 遺傳因子，f 代表正常的 *FGFR3* 遺傳因子，則關於阿佑父母基因型的推論，下列何者最合理？

(A) 父：Ff、母：Ff

(B) 父：Ff、母：ff

(C) 父：FF、母：FF

(D) 父：ff、母：ff

評量目標：能了解突變造成遺傳疾病並分析結果

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Ga-IV-4

試題分析結果：

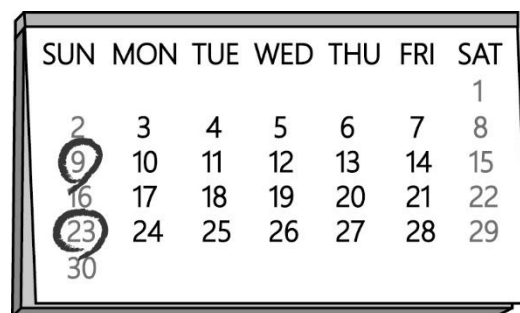
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.2901	0.44	0.2203	0.27	0.1353	0.03
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	342	0.17	88	0.07	245	0.60
	複選	17	0.01	5	0.00	10	0.02
	A	81697	41.78	61914	51.19	11944	29.06
	B	45760	23.40	28358	23.45	16467	40.07
	C	10981	5.62	3944	3.26	6872	16.72
	D	56730	29.01	26639	22.03	5560	13.53
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 39 題

題目

小櫻查詢了網路上的資料後，在月曆上把 2 個有特殊天文現象的日子作記號，如圖(二十四)所示。資料顯示在當月 9 日晚間可見到月食，而 23 日早上則可見到日食。根據此月曆，下列有關不同日期的月相何者最合理？

- (A) 2 日應為下弦月
(B) 16 日應為滿月
(C) 23 日應為下弦月
(D) 30 日應為上弦月



圖(二十四)

評量目標：能應用日月食的日期，推論出合理的月相變化

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fb-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.4676	0.58	0.4317	0.43	0.1768	0.06
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	349	0.18	99	0.08	246	0.60
	複選	23	0.01	7	0.01	14	0.03
	A	26220	13.41	17714	14.65	7500	18.25
	B	43047	22.02	29542	24.43	13281	32.32
	C	34454	17.62	21372	17.67	12791	31.12
	D	91434	46.76	52214	43.17	7266	17.68
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 40 題

下列為一則新聞報導：

一場泳池慶生派對中，工作人員在泳池中倒入大量的液態氮，以製造煙霧效果並且炒熱氣氛，最後卻造成數人昏迷送醫。有人分析：「氮氣和池水中的氯會反應產生有毒的三氯化氮，對皮膚和呼吸道相當刺激。」

- 題目 小莫看完報導後，認為三氯化氮雖然有毒，但應該不是此次意外的原因，應是其他因素所致，下列何者最可能是她認為不是三氯化氮的理由？
- (A)空氣中有大量氮氣，池水也會接觸氮氣，但一般泳池並沒有類似的意外
 (B)池水溫度會因液態氮汽化而下降，反而會加快產生三氯化氮的反應速率
 (C)泳池會加入較高濃度的氯氣用以殺菌消毒，故泳池的氯含量比自來水高
 (D)液態氮汽化後所產生的氣體會溶於池水中，與池水中的氯接觸機會增加

評量目標：能依據情境提出反駁的科學理由

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：Fa-IV-3

試題分析結果：

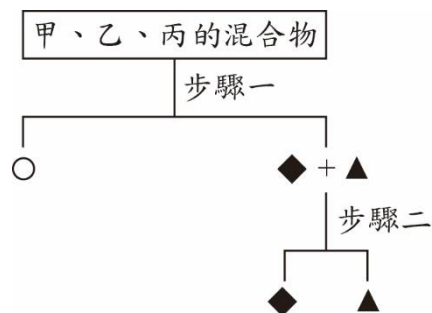
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5237	0.58	0.5216	0.43	0.1824	0.06
		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選 項 分 析	未作答	330	0.17	85	0.07	241	0.59
	複選	23	0.01	13	0.01	10	0.02
	A	102391	52.37	63088	52.16	7497	18.24
	B	23340	11.94	12041	9.96	11058	26.91
	C	36193	18.51	23424	19.37	12123	29.50
	D	33250	17.01	22297	18.44	10169	24.74
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 41 題

有甲、乙、丙三種固體純物質，三者對水的溶解情形及沸點如表(六)所示。有一份參雜甲、乙、丙的混合物，可經由兩步驟(加熱、加水過濾)而分離出甲、乙、丙，如圖(二十五)所示。

表(六)

	甲	乙	丙
對水的溶解情形	可溶	可溶	難溶
沸點	1465°C	238°C	340°C



圖(二十五)

依據上述資訊，下列推論何者最合理？

- (A) ◆可能是甲，步驟一是加水過濾
 (B) ◆可能是丙，步驟一是加水過濾
 (C) ○可能是甲，步驟二需加熱至 300°C，才可使乙、丙分離
 (D) ○可能是丙，步驟二需加熱至 1500°C，才可使甲、乙分離

評量目標：能依據物質的性質做出分離混合物的合理推論

命題依據

學習表現：ah-IV-2

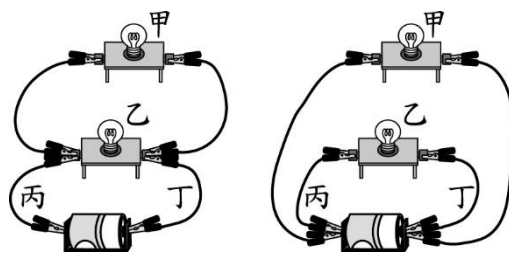
學習內容：Ab-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5160	0.57	0.4941	0.46	0.2194	0.06
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	321	0.16	70	0.06	249	0.61
	複選	11	0.01	7	0.01	4	0.01
	A	100887	51.60	59761	49.41	9017	21.94
	B	24310	12.43	14302	11.82	9385	22.84
	C	30574	15.64	18671	15.44	11604	28.23
	D	39424	20.16	28137	23.26	10839	26.37
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 42 題

圖(二十六)、圖(二十七)兩種連接方式皆為甲、乙兩個燈泡並聯，小明與阿華皆認為圖(二十七)的接法，燈泡甲較不會因為線路故障而不亮，以下為兩人的解釋：



圖(二十六)

圖(二十七)

題目

小明：若燈泡乙的燈絲燒斷，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

阿華：若導線丙、丁其中一條斷裂，在圖(二十六)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二十七)中燈泡甲仍會發亮。

關於兩人的解釋是否合理？

- (A)兩人皆合理
- (B)兩人皆不合理
- (C)只有小明合理
- (D)只有阿華合理

評量目標：能推論實際電路電流通情形

命題依據

學習表現：pe-IV-2

學習內容：Kc-IV-7

試題分析結果：

答 案		全 體		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.3841	0.41	0.3324	0.24	0.2004	0.07
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	362	0.19	111	0.09	245	0.60
	複選	9	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	68031	34.79	50441	41.70	12271	29.86
	B	18646	9.54	9818	8.12	7781	18.93
	C	33369	17.07	20371	16.84	12558	30.56
	D	75110	38.41	40205	33.24	8236	20.04
	全體	195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

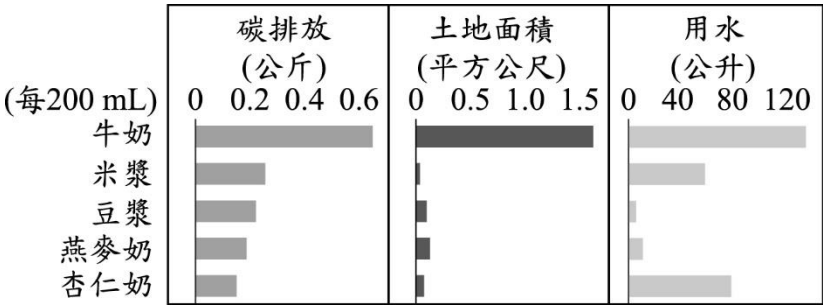
請閱讀下列敘述後，回答 43～44 題

燕麥奶與牛奶常被拿來做比較。燕麥奶是燕麥和水混合後的成品，其營養組成成分和牛奶有些不同，表(七)為 X 牌燕麥奶與 Y 牌牛奶的營養比較表。

部分消費者選擇牛奶與植物奶(米漿、豆漿、燕麥奶、杏仁奶)的過程中，也可能會同時考量牛奶和植物奶對於環境造成的影響。圖(二十八)為某學術單位研究：每生產出 200 mL 的牛奶和特定濃度植物奶時產生的碳排放量、使用的土地面積與所需的用水量。

表(七)

營養比較表		
成分	100 mL X牌燕麥奶	Y牌牛奶
蛋白質	1.3 g	3 g
脂肪	2.6 g	3.6 g
糖	8.1 g	4.5 g
膳食纖維	2 g	0 g
鈣	120 mg	100 mg



圖(二十八)

第 43 題

題目

若壯壯跟安安兩人對於早餐飲品的需求為：
壯壯：我想要攝取較多的胺基酸。
安安：我要減少攝取糖。
 則根據營養比較表，在攝取相同容量飲品的情況下，推論兩人的選擇，下列何者最合理？
 (A)兩人皆宜選擇牛奶
 (B)兩人皆宜選擇燕麥奶
 (C)壯壯選擇牛奶，安安選擇燕麥奶
 (D)壯壯選擇燕麥奶，安安選擇牛奶

評量目標：能依據資訊選擇符合營養需求的飲品

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Db-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.5686	0.55	0.6026	0.40	0.1828	0.09
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	322	0.16	72	0.06	248	0.60
	複選	20	0.01	12	0.01	8	0.02
	A	111168	56.86	72880	60.26	7511	18.28
	B	9968	5.10	3479	2.88	6353	15.46
	C	22918	11.72	11464	9.48	10263	24.97
	D	51131	26.15	33041	27.32	16715	40.67
	全體	195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 44 題

題目	根據本文，若只考量碳排放對於環境的影響，在相同的碳排放量下，推論下列何種飲品生產的量最多？ (A)牛奶 (B)米漿 (C)燕麥奶 (D)杏仁奶
----	---

評量目標：能依據資訊正確地進行科學推理

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

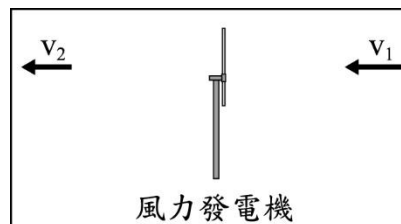
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
D		0.5071	0.60	0.5096	0.44	0.1382	0.05
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	336	0.17	72	0.06	263	0.64
	複選	21	0.01	8	0.01	12	0.03
	A	72926	37.30	48599	40.18	23202	56.46
	B	9881	5.05	4172	3.45	5568	13.55
	C	13204	6.75	6466	5.35	6373	15.51
	D	99159	50.71	61631	50.96	5680	13.82
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

請閱讀下列敘述後，回答 45～46 題

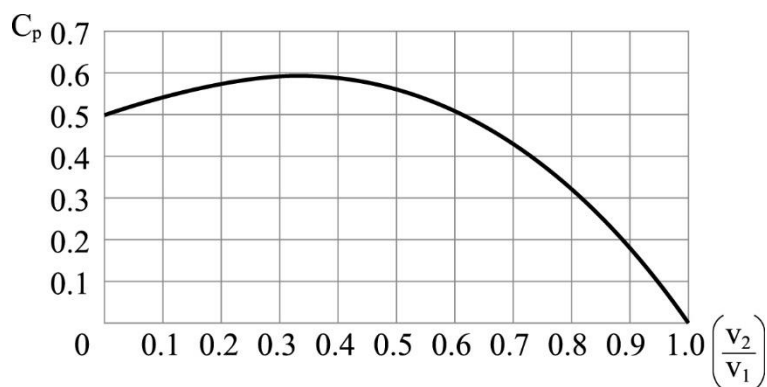
臺灣西部海岸建構多部風力發電機，透過風力發電機可以將風能轉換為電能，而在轉換過程中，能量無法百分之百轉換。科學上會使用功率係數 C_p 來呈現發電機葉片由風力獲取能量的效率，可表示如下：

$$C_p = \frac{\text{發電機葉片由風力中獲取的功率}}{\text{通過發電機前風力原始的功率}}$$

圖(二十九)為風力發電過程的示意圖，原始的風速為 v_1 ，在通過發電機後，最後風速變為 v_2 ，德國科學家貝茲通過理論計算，獲得理想情形下 C_p 與 $\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 的理論關係如圖(三十)所示。



圖(二十九)



圖(三十)

📖 C_p 與 v_1 、 v_2 的關係式如下：

$$C_p = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^2 \right] \left[1 + \left(\frac{v_2}{v_1} \right) \right]$$

第 45 題

題目	根據本文第一段的資訊，下列有關 C_p 的敘述，何者最合理？ (A)風力發電機葉片轉動的速率愈快，C_p 值會愈大 (B)風力發電機葉片轉動的速率愈快，C_p 值會愈小 (C)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高，C_p 值會愈大 (D)風力發電機葉片由風力獲得能量的比例愈高，C_p 值會愈小
----	--

評量目標：能正確地解讀科學資料

命題依據

學習表現：pc-IV-1

學習內容：Ba-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.5718	0.41	0.5720	0.23	0.3083	0.11
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	559	0.29	219	0.18	330	0.80
	複選	16	0.01	9	0.01	7	0.02
	A	28648	14.65	17994	14.88	9128	22.21
	B	26889	13.75	14978	12.38	11511	28.01
	C	111804	57.18	69183	57.20	12672	30.83
	D	27611	14.12	18565	15.35	7450	18.13
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 46 題

題目	根據圖(三十)，假設風原始的風速 v_1 為 10 m/s，通過發電機後，最後的風速 v_2 為多少時，會接近最大的 C_p 值？ (A) 0 (B) 3.3 m/s (C) 5.9 m/s (D) 10 m/s
----	---

評量目標：能應用科學資料中的圖表解決問題

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.4629	0.41	0.4218	0.25	0.2649	0.08
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	578	0.30	235	0.19	334	0.81
	複選	17	0.01	6	0.00	11	0.03
	A	18327	9.37	10813	8.94	6432	15.65
	B	90518	46.29	51017	42.18	10887	26.49
	C	52269	26.73	36005	29.77	13087	31.84
	D	33818	17.30	22872	18.91	10347	25.18
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

請閱讀下列敘述後，回答 47～48 題

阿洋進行實驗，探討「不同的洗滌方法，對小白菜農藥殘留量的影響」，他以相同的方式種植一批小白菜且未噴灑農藥，採收小白菜後先做「前處理」，接著分成五組，分別經由甲～戊的洗滌方法後，再做檢測，結果如表(八)所示。

表(八)

組別	甲	乙	丙	丁	戊
洗滌方法	不洗滌	清水 浸泡洗滌	清水加食鹽 浸泡洗滌	清水加蔬果洗滌劑 浸泡洗滌	清水 直接沖洗
對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%

說明：對檢測用酵素的抑制率越高，代表小白菜的農藥殘留量越高。

第 47 題

題目

阿洋提出以下觀點：
 ①清水浸泡洗滌方法中，不用添加物比使用添加物的洗滌效果好
 ②清水直接沖洗比各種浸泡洗滌方法的效果好
 根據本文，關於阿洋的觀點，下列敘述何者合理？
 (A)比較乙、丙的結果，可知觀點①不恰當
 (B)比較乙、丁的結果，可知觀點①不恰當
 (C)比較甲、戊的結果，可知觀點②不恰當
 (D)比較乙、戊的結果，可知觀點②不恰當

評量目標：能依據實驗結果判斷觀點的正確性

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.6369	0.48	0.6775	0.29	0.2758	0.12
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	528	0.27	190	0.16	333	0.81
	複選	24	0.01	6	0.00	17	0.04
	A	31700	16.21	19624	16.23	10459	25.45
	B	124540	63.69	81947	67.75	11333	27.58
	C	16106	8.24	6157	5.09	9881	24.04
	D	22629	11.57	13024	10.77	9075	22.08
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 48 題

題目	根據本文，「前處理」最可能為下列何者？
	(A)所有小白菜皆不浸泡農藥
	(B)所有小白菜浸泡相同濃度的同一種農藥
	(C)小白菜分別浸泡相同濃度的不同種農藥
	(D)小白菜分別浸泡不同濃度的同一種農藥

評量目標：能運用科學方法設計探究活動

命題依據

學習表現：pe-IV-1

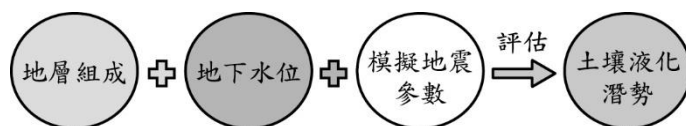
學習內容：無

試題分析結果：

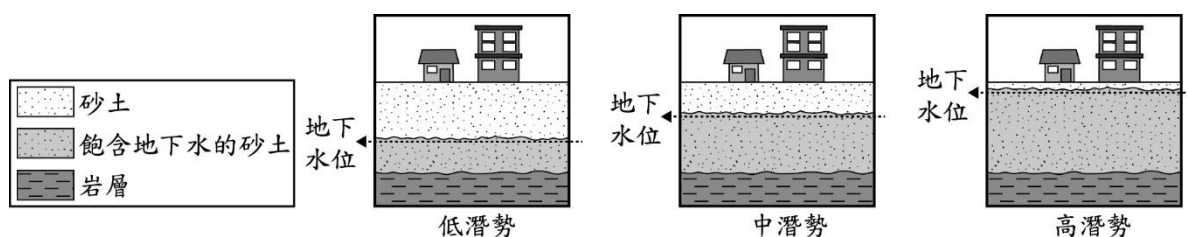
答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
B		0.7423	0.55	0.8206	0.34	0.3098	0.17
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	556	0.28	208	0.17	347	0.84
	複選	15	0.01	3	0.00	12	0.03
	A	19263	9.85	8882	7.34	10212	24.85
	B	145139	74.23	99247	82.06	12734	30.98
	C	16608	8.49	6703	5.54	9804	23.86
	D	13946	7.13	5905	4.88	7989	19.44
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

請閱讀下列敘述後，回答 49～50 題

土壤液化是地震時可能伴隨出現的災害，當建築物下方具有易發生液化的鬆散砂土層，且受到強烈的震動時，會使砂土層及層中的水重新排列，而讓上方的建築下陷或傾斜。圖(三十一)為某種分析土壤液化潛勢的方式，透過地層組成、地下水位高度的資料，加上模擬地震參數得到當地可能的搖晃程度後，評估出土壤液化潛勢。土壤液化潛勢可分為低潛勢、中潛勢和高潛勢，如圖(三十二)所示，潛勢越高代表發生地震時該地越有機會發生土壤液化。在初步調查後，可利用工程方法，減少發生土壤液化的機會。



圖(三十一)



圖(三十二)

第 49 題

題目	根據本文，圖(三十一)中模擬地震參數所得到的結果，與下列何種資料所呈現的特性最直接相關？ (A)地震強度 (B)地震規模 (C)地震的位置 (D)斷層的類型
----	---

評量目標：能知道地震強度代表的意義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Md-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
A		0.6432	0.54	0.6878	0.34	0.2455	0.16
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	690	0.35	276	0.23	406	0.99
	複選	24	0.01	18	0.01	6	0.01
	A	125754	64.32	83182	68.78	10090	24.55
	B	27993	14.32	16592	13.72	10779	26.23
	C	12355	6.32	5608	4.64	6579	16.01
	D	28711	14.68	15272	12.63	13238	32.21
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00

第 50 題

題目	根據本文，當模擬的地震參數固定時，可利用圖(三十二)來說明下列何者？ (A)當岩層越厚時，可能會有較高的土壤液化潛勢 (B)當砂土層越厚時，可能會有較高的土壤液化潛勢 (C)當地下水位越高時，可能會有較高的土壤液化潛勢 (D)當地層組成以砂土為主時，可能會有較高的土壤液化潛勢
----	---

評量目標：能分析探究活動所獲得的數據意涵

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率	鑑別度	通過率	鑑別度
C		0.7525	0.49	0.8129	0.28	0.3854	0.20
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1320	0.68	656	0.54	644	1.57
	複選	10	0.01	5	0.00	4	0.01
	A	8711	4.46	2312	1.91	6372	15.50
	B	17483	8.94	7887	6.52	9425	22.93
	C	147134	75.25	98319	81.29	15841	38.54
	D	20869	10.67	11769	9.73	8812	21.44
全體		195527	100.00	120948	100.00	41098	100.00